



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Lista 1 – Vetor - Alocação Dinâmica

1. Elabore um programa que aloque um vetor de tamanho N dinamicamente. N deve ser fornecido pelo usuário. Preencha os elementos deste vetor com dados fornecidos pelo usuário e imprima o vetor usando a notação de ponteiro.
2. Elabore uma função que inverta os elementos de um vetor de N números reais, o último elemento deve passar a ser o primeiro, o penúltimo elemento deve ser o segundo e assim por diante. Use a função no programa principal para inverter um vetor de tamanho N alocado dinamicamente. N deve ser fornecido pelo usuário.
3. Elabore uma função que receba uma cadeia de caracter de tamanho N e substitua toda ocorrência de uma vogal por *. Utilize a função no programa principal para “criptografar” uma cadeia de caracter fornecida pelo usuário. O tamanho da cadeia também deve ser informado em tempo de execução. Use alocação dinâmica.
4. Elabore uma função para alocar dinamicamente um vetor de n posições e retornar o ponteiro para o primeiro elemento deste vetor.
5. Elabore uma função para liberar um vetor de n posições.
6. Fazer um algoritmo que:
 - a. Leia o valor de n e aloque dinamicamente uma variável composta A de tamanho n. A deve armazenar números inteiros. Utilize a função elaborada no exercício 4.
 - b. Ainda na função principal, preencha o vetor A com números digitados em ordem crescente (não é necessário fazer esta validação).
 - c. Verifique e imprima, para cada número que se repete no conjunto, a quantidade de vezes em que ele se repete. Ao fazer a verificação, preencha um vetor B, que também deve ser alocado dinamicamente, contendo somente os números de A sem a repetição.
 - d. Imprima B.
 - e. Libere o espaço de memória alocado para os dois vetores.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

7. Considere o trecho de código disponibilizado na Figura 1.
- Antes de executar esse código, veja se você consegue entender o que está sendo impresso nas linhas A e B. Anote o que você entendeu.
 - Agora, execute esse código na IDE de sua preferência. Veja se o que está sendo impresso é, de fato, o que você entendeu.
 - Agora, você vai modificar um pouco a função main que deverá ficar igual à Figura 2. Analise o que foi feito, a atribuição da linha C está correta? Justifique. O que está sendo impresso na linha D?

```
void libera(int *p) {  
    free(p);  
}  
int * aloca (int n) {  
    int *p = (int *) malloc (n * sizeof(int));  
    printf("Dentro da função aloca: \n");  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        printf("%p\n",&p[i]); //linha A  
    }  
    return p;  
}  
int main(void) {  
    int *p;  
    p = aloca(4);  
    printf("Dentro da função main: \n");  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        p[i]=i+1;  
        printf("%d %p\n", p[i],&p[i]); //linha B  
    }  
    libera(p);  
    return 0;}
```

Figura 1 – Trecho de código – Alocação dinâmica de ponteiros

```
int main(void) {  
    int *p, *q;  
    p = aloca(4);  
    printf("Dentro da função main: \n");  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        p[i]=i+1;  
        printf("%d %p\n", p[i],&p[i]);  
    }  
    libera(p);  
    q = p; //linha C  
    printf("%d %p\n", *q, q); // linha D  
    return 0;}
```

Figura 2 – Trecho de código com a main modificada